



- **શુદ્ધ પદાર્થ:** વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ શુદ્ધ પદાર્થ એટલે એવો પદાર્થ કે જેમાં રહેલા તમામ કણોના રાસાયણિક ગુણધર્મો સમાન હોય. (દા.ત. સોનું, પાણી).
- **મિશ્રણ:** બે અથવા વધારે શુદ્ધ તત્વો અથવા સંયોજનો અનિશ્ચિત પ્રમાણમાં ભેગા મળે ત્યારે મિશ્રણ બને છે.
- **સમાંગ મિશ્રણ:** ઘટકો એકબીજામાં સંપૂર્ણ ભળી જાય અને અલગ ન જોઈ શકાય. (દા.ત. મીઠાનું દ્રાવણ).
- **વિષમાંગ મિશ્રણ:** ઘટકો અલગ જોઈ શકાય અને સમાન રીતે વહેંચાયેલા ન હોય. (દા.ત. તેલ અને પાણી).
- **દ્રાવણ:** બે કે તેથી વધુ પદાર્થોનું સમાંગ મિશ્રણ. તેમાં બે ભાગ હોય છે: દ્રાવક (વધારે પ્રમાણ) અને દ્રાવ્ય (ઓછું પ્રમાણ).
- **કલીલ:** તે વિષમાંગ મિશ્રણ છે પણ જોવામાં સમાંગ જેવું લાગે છે. તેના કણો પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન કરે છે, જેને 'ટિન્ડલ અસર' કહે છે. (દા.ત. દૂધ, ધુમ્મસ).

દ્રાવણ, કલીલ અને નિલંબનનો તફાવત

ગુણધર્મ	દ્રાવણ (Solution)	કલીલ (Colloid)	નિલંબન (Suspension)
કણોનું કદ	1 nm થી નાનું	1 nm થી 1000 nm	1000 nm થી મોટું
ટિન્ડલ અસર	દર્શાવતું નથી	દર્શાવે છે	ક્યારેક દર્શાવે છે
સ્થિરતા	ખૂબ સ્થિર (નીચે ન બેસે)	સ્થિર	અસ્થિર (નીચે બેસી જાય)
ઉદાહરણ	લીંબુ શરબત, મિશ્ર ધાતુ	દૂધ, માખણ	ચોકનું પાણી, ગંદુ પાણી

મિશ્રણના ઘટકોના અલગીકરણની પદ્ધતિઓ

- **બાષ્પીભવન:** બાષ્પશીલ દ્રાવકમાંથી અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય અલગ કરવા (શાહીમાંથી રંગક).
- **સેન્ટ્રિફ્યુગેશન:** દૂધમાંથી મલાઈ અલગ કરવા.
- **ભિન્નકારી ગળણી:** એકબીજામાં ન ભળે તેવા પ્રવાહી અલગ કરવા (તેલ અને પાણી).
- **ઉર્ધ્વપાતન:** ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થને અલગ કરવા (મીઠું અને એમોનિયમ ક્લોરાઇડ).
- **ક્રોમેટોગ્રાફી:** એક જ દ્રાવકમાં ઓગળેલા જુદા જુદા રંગો અલગ કરવા.
- **નિસ્થંદન (Distillation):** બે મિશ્ર પ્રવાહી કે જેમના ઉત્કલનબિંદુ વચ્ચે 25K થી વધુ તફાવત હોય.
- **વિભાગીય નિસ્થંદન:** ઉત્કલનબિંદુનો તફાવત 25K થી ઓછો હોય (હવામાંથી વાયુઓ અલગ કરવા).

મહત્વના સૂત્રો

- દ્રાવણની વજન-વજનથી ટકાવારી: $\frac{\text{દ્રાવ્યનું વજન}}{\text{દ્રાવણનું વજન}} \times 100$
- દ્રાવણની વજન-કદથી ટકાવારી: $\frac{\text{દ્રાવ્યનું વજન}}{\text{દ્રાવણનું કદ}} \times 100$

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. નીચેનામાંથી કયું શુદ્ધ પદાર્થનું ઉદાહરણ છે?

- (A) હવા (B) દૂધ
(C) લોખંડ (D) ઇંટ

જવાબ: (C) લોખંડ

2. મિશ્ર ધાતુ 'પિત્તળ' (Brass) કઈ બે ધાતુઓનું મિશ્રણ છે?

- (A) તાંબુ અને જસત (Zn)
(B) તાંબુ અને કલાર્થ (Sn)
(C) લોખંડ અને નિકલ
(D) જસત અને એલ્યુમિનિયમ

જવાબ: (A) તાંબુ (70%) અને જસત (30%)

3. નીચે આપેલા વિધાન (A) અને કારણ (R) વાંચી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિધાન (A) : દૂધ એ શુદ્ધ પદાર્થ નથી પણ મિશ્રણ છે.

કારણ (R) : દૂધમાં પાણી, ચરબી અને પ્રોટીન જેવા અલગ-અલગ રાસાયણિક ગુણધર્મો ધરાવતા ઘટકો હોય છે.

- (A) વિધાન A અને કારણ R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.
(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સાચી સમજૂતી નથી.
(C) વિધાન A સાચું છે પણ કારણ R ખોટું છે.
(D) વિધાન A ખોટું છે પણ કારણ R સાચું છે.

□ જવાબ: (A)

જવાબ: (C) સ્તાર્યનું દ્રાવણ (કારણ કે તે કલીલ છે)

4. દૂધમાંથી મલાઈ અલગ કરવા માટે કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે?

- (A) ગાળણ (B) સેન્ટ્રિફ્યુગેશન
(C) નિસ્ચંદન (D) ક્રોમેટોગ્રાફી

જવાબ: (B) સેન્ટ્રિફ્યુગેશન

5. હવામાંથી વિવિધ વાયુઓ અલગ કરવા કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે?

- (A) સાદું નિસ્ચંદન (B) વિભાગીય નિસ્ચંદન
(C) સ્ફટિકીકરણ (D) બાષ્પીભવન

જવાબ: (B) વિભાગીય નિસ્ચંદન

6. ક્રોમેટોગ્રાફીનો ઉપયોગ શાના માટે થાય છે?

- (A) લોહીમાંથી નશાકારક દ્રવ્યો અલગ કરવા
(B) કુદરતી રંગોમાંથી રંજકદ્રવ્યો અલગ કરવા
(C) A અને B બંને
(D) પાણીમાંથી મીઠું અલગ કરવા

જવાબ: (C) A અને B બંને

7. જે પદાર્થને ભૌતિક પદ્ધતિ દ્વારા અન્ય પ્રકારના દ્રવ્યોમાં વિભાજિત કરી શકાતો નથી તેને શું કહેવાય?

- (A) મિશ્રણ (B) કલીલ
(C) તત્વ (D) નિલંબન

જવાબ: (C) તત્વ

8. નીચેનામાંથી કયું વિધાન 'કલીલ' માટે સત્ય છે?

- (1) કલીલ એ સમાંગ મિશ્રણ છે.
(2) કલીલના કણોને નરી આંખે જોઈ શકાતા નથી.
(3) કલીલ ટિન્ડલ અસર દર્શાવે છે.
(4) કલીલને ગાળણ પદ્ધતિ દ્વારા અલગ કરી શકાય છે.
(A) માત્ર (1) અને (2) (B) માત્ર (2) અને (3)
(C) (1), (2) અને (3) (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (B)

9. નીચેનામાંથી કયું રાસાયણિક ફેરફારનું ઉદાહરણ છે?

- (A) પાણીનું બરફમાં રૂપાંતર (B) લોખંડનું કટાવું
(C) કાચનું તૂટવું (D) તેલ અને પાણીનું મિશ્રણ

જવાબ: (B) લોખંડનું કટાવું

10. દરિયાના પાણીમાંથી શુદ્ધ મીઠું મેળવવા માટે કઈ પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ છે?

- (A) બાષ્પીભવન (B) ગાળણ
(C) સ્ફટિકીકરણ (D) નિસ્ચંદન

જવાબ: (C) સ્ફટિકીકરણ (તે બાષ્પીભવન કરતા ચડિયાતી પદ્ધતિ છે)

11. વાયુનું વાયુમાં દ્રાવણનું ઉદાહરણ કયું છે?

- (A) સોડા વોટર (B) હવા
(C) ધુમ્મસ (D) પ્રદૂષિત પાણી

જવાબ: (B) હવા

12. નીચેના વિભાગ - A માં આપેલી મિશ્રણની રીતોને વિભાગ - B માં આપેલા તેના ઉદાહરણો સાથે જોડો:

વિભાગ - A (અલગીકરણ પદ્ધતિ)	વિભાગ - B (ઉપયોગ / ઉદાહરણ)
(1) સેન્ટ્રિફ્યુગેશન	(P) દરિયાના પાણીમાંથી શુદ્ધ મીઠું મેળવવા
(2) ક્રોમેટોગ્રાફી	(Q) લોહીમાંથી નશાકારક દ્રવ્યો અલગ કરવા
(3) સ્ફટિકીકરણ	(R) દૂધમાંથી મલાઈ અલગ કરવા

વિભાગ - A (અલગીકરણ પદ્ધતિ)	વિભાગ - B (ઉપયોગ / ઉદાહરણ)
(4) વિભાગીય નિસ્થંદન	(S) હવામાંથી વિવિધ વાયુઓ અલગ કરવા

- (A) (1) — (P) (2) — (Q) (3) — (R) (4) — (S)
 (B) (1) — (S) (2) — (P) (3) — (R) (4) — (Q)
 (C) (1) — (R) (2) — (Q) (3) — (P) (4) — (S)
 (D) (1) — (Q) (2) — (R) (3) — (P) (4) — (S)

જવાબ: A

13. ધુમ્મસ એ કેવા પ્રકારનું કલીલ છે?

- (A) એરોસોલ (B) ફોમ
 (C) સોલ (D) જેલ

જવાબ: (A) એરોસોલ (વાયુમાં પ્રવાહી)

14. જો દ્રાવણમાં દ્રાવ્યની માત્રા મહત્તમ ક્ષમતા સુધી પહોંચી ગઈ હોય, તો તેવા દ્રાવણને શું કહેવાય?

- (A) અસંતૃપ્ત દ્રાવણ (B) સંતૃપ્ત દ્રાવણ
 (C) મંદ દ્રાવણ (D) સાંદ્ર દ્રાવણ

જવાબ: (B) સંતૃપ્ત દ્રાવણ

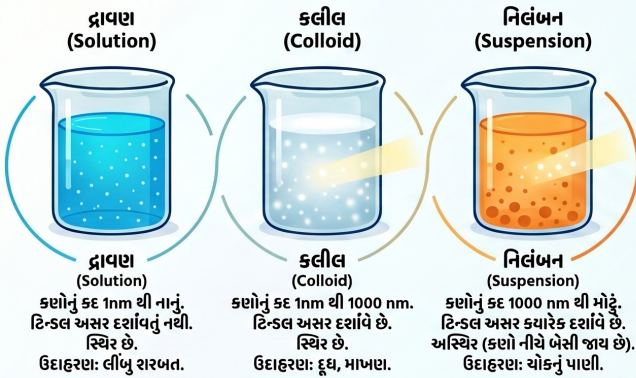
15. નિલંબિત કણોને નીચે બેસી જવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે?

- (A) અવક્ષેપન (B) નિક્ષેપન
 (C) ગાળણ (D) પ્રસરણ

જવાબ: (B) નિક્ષેપન

આપણી આસપાસના દ્રવ્યો: શુદ્ધતા અને મિશ્રણની સમજ (Matter Around Us: Understanding Purity and Mixtures)

દ્રાવણ, કલીલ અને નિલંબનનો તફાવત



દ્રાવણની સાંદ્રતા શોધવાના સૂત્રો

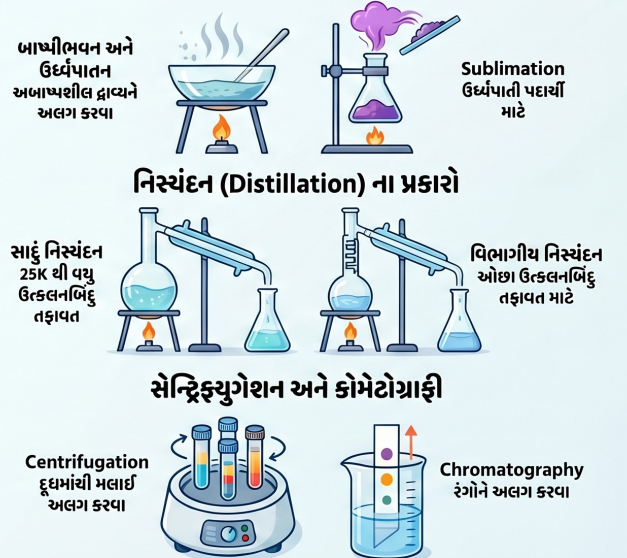
વજન-વજનથી ટકાવારી

$$\left(\frac{\text{દ્રાવ્યનું વજન}}{\text{દ્રાવણનું વજન}} \right) \times 100$$

વજન-કદથી ટકાવારી

$$\left(\frac{\text{દ્રાવ્યનું વજન}}{\text{દ્રાવણનું કદ}} \right) \times 100$$

મિશ્રણના ઘટકોના અલગીકરણની પદ્ધતિઓ



© NotebookLM